

L'étude du fonctionnement d'un l'oscillateur va nous permettre de déterminer les caractéristiques d'une bobine. On réalise un circuit RLC série dont le schéma de principe est donné sur la *figure 1*. Il est constitué :

- ✖ d'un générateur basse fréquence (GBF), de résistance interne R_g et de force électromotrice $e(t)$;
- ✖ d'une résistance variable R , de valeur comprise entre $0\ \Omega$ et $10,0\ k\Omega$;
- ✖ d'un condensateur de capacité variable C , de valeur comprise entre $0,01\ \mu F$ et $1,00\ \mu F$;
- ✖ d'une bobine réelle d'inductance L et de résistance r inconnues.

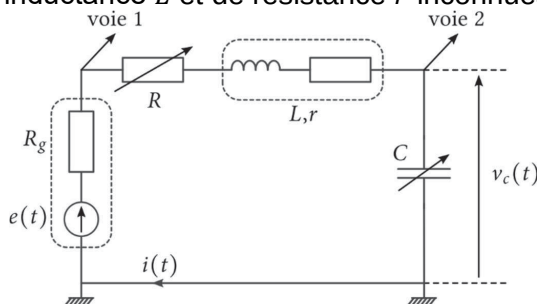


Figure 1 – Circuit RLC série

Un extrait des caractéristiques techniques du GBF est donné dans le *document 1*.

Document 1 – Extrait des caractéristiques techniques du GBF	
Sortie du signal MAIN OUT	- Amplitude réglable en circuit ouvert : de 0 à 20 V (amplitude crête à crête) Précision : de 0,1 à 20 V < 5 % de 1 MHz à 10 MHz
	- Impédance : $50\ \Omega \pm 3\%$
	- Tension continue de décalage : réglable de - 10 V à +10 V en circuit ouvert (OFFSET) Précision : $\pm 5\%$ de l'amplitude (offset résiduel < $\pm 5\text{mV}$)
Source 2018 : notice Metrix GX 320	

- 1- Montrer que l'équation différentielle satisfaite par la tension v_c aux bornes du condensateur se met sous la forme :

$$\frac{d^2 v_c}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dv_c}{dt} + \omega_0^2 v_c = \omega_0^2 v_e$$

On donnera les expressions ω_0 et Q ainsi que la signification de ces deux termes.

- 2- Exprimer le discriminant associé à l'équation caractéristique de ce système. Quels sont les trois régimes possibles pour la tension v_c ?

On suppose que : $Q > 1/2$.

- 3- En régime libre ($t = 0$), montrer que la pseudo-période T des oscillations peut s'écrire :

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

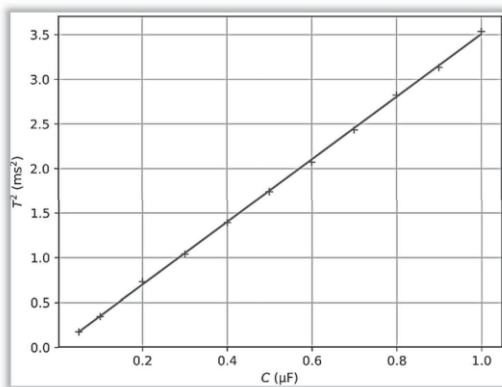
et déterminer l'expression littérale de T_0 .

- 4- En déduire que l'on peut écrire :

$$T^2 = \frac{aC}{1 - bC}$$

Avec C la capacité du condensateur. Exprimer a et b en fonction des caractéristiques du circuit.

La pseudo-période a été mesurée pour différentes valeurs de la capacité C ; la fonction T^2 a été tracée en fonction de C . Une modélisation affine a été superposée à ces données sur la *figure 2*.



Modélisation affine :

- Coefficient de corrélation : 0,999
- Ordonnée à l'origine : $-3,0 \times 10^{-9} SI$
- pente : 3,3 SI

Figure 2 – Carré de la pseudo-période en fonction de la capacité

- 5- En déduire la valeur de l'inductance de la bobine en expliquant la démarche et en justifiant d'éventuelles approximations.

On appelle résistance critique totale $R'_C = R_C + R_g + r$, la valeur de la résistance totale du circuit permettant d'atteindre le régime critique, la résistance R_C étant simplement appelée résistance critique. Aucune hypothèse n'est faite sur la valeur de Q .

- 6- Montrer que la résistance critique totale vaut : $R'_C = 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$
- 7- Tous les autres paramètres étant fixés, la réponse du circuit à un échelon de tension donne lieu à différents régimes selon la valeur de la résistance variable R . Identifier et nommer les trois régimes associés aux courbes 1, 2 et 3 de la *figure 3* (en voie 1 de l'oscilloscope, l'échelon de tension ; en voie 2, la superposition des réponses du circuit).

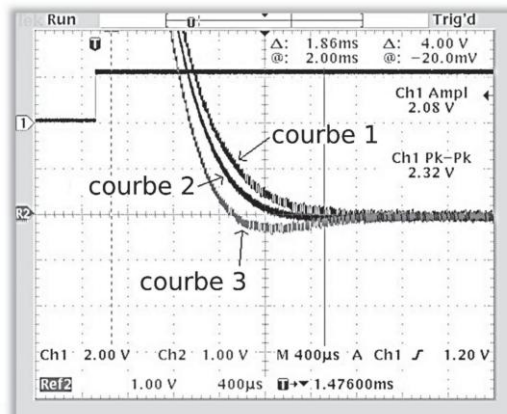
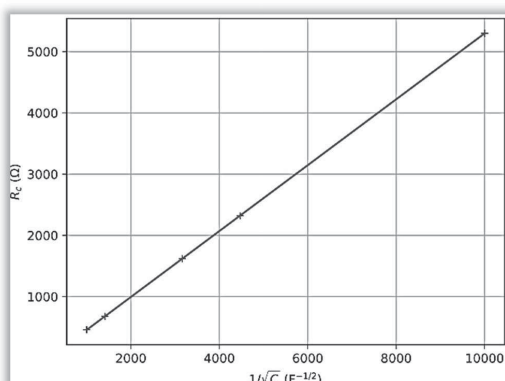


Figure 3 – Superposition des réponses du circuit soumis à un échelon de tension, pour trois valeurs différentes de R

- 8- La résistance critique $R_C = R'_C - R_g - r$ a été mesurée pour différentes valeurs de C . Déduire du tracé de R_C en fonction de $1/\sqrt{C}$ (*figure 4*) une estimation de la valeur de r et de l'inductance L .



Modélisation affine :

- Coefficient de corrélation : 0,999
- Ordonnée à l'origine : $-81 SI$
- pente : 0,58 SI

Figure 4 – Résistance critique en fonction de l'inverse de la racine carré de la capacité